

Rapport d'Activités pour la période 2024-2025

Nom & prénom : LOUHICHI MOUAD
Formation doctorale : Informatique
Equipe/Laboratoire : SMART SYSTEMS LAB (SSLAB)
Titre de la thèse : Cooperative Game Theory for Trustworthy Artificial Intelligence : A Novel Framework for Uncertainty-Aware Explainable Models Using Enhanced Shapley Value Decompositions
Encadrant(s) : LAZAAR MOHAMED
Année d'inscription dans la formation : 2021
Date prévue de soutenance : 25/12/2025

1. PROBLEMATIQUE (Description de votre sujet de thèse - une page)

Dans les écosystèmes numériques contemporains, des modèles d'apprentissage pilotent des choix à fort impact, recommandation, tri automatisé de dossiers, détection d'anomalies, aide au diagnostic, où vitesse, personnalisation et exactitude doivent coexister avec des garanties de confiance. Or, deux tensions majeures persistent. D'une part, l'incertitude est omniprésente : bruit de mesure, rareté des exemples, non-stationnarité des données, dépendances entre variables, choix de modélisation. D'autre part, l'explication fournie aux parties prenantes demeure principalement « ponctuelle », sous forme d'attributions déterministes difficiles à auditer lorsqu'émergent des interactions complexes ou des corrélations fortes. Cette situation fragilise la transparence, complique l'évaluation des risques et met en défaut les exigences d'équité et de conformité. Elle est d'autant plus critique que les décisions s'inscrivent dans des environnements multi-acteurs où les intérêts peuvent converger, diverger ou évoluer, et où chaque justification influence les comportements futurs (utilisateurs, régulateurs, opérateurs). La théorie des jeux coopératifs offre un langage naturel pour raisonner sur la contribution de « joueurs », ici les caractéristiques, sous-modèles ou sources d'information, au gain collectif représenté par la performance prédictive. Les valeurs de Shapley, en particulier, proposent une répartition équitable des contributions sous des axiomes clairs. Toutefois, leurs implémentations usuelles ne capturent ni l'aléa ni l'incertitude de modélisation, ignorent souvent la structure de dépendance entre variables et peuvent se révéler instables sous décalage de distribution. D'où la question centrale de cette thèse : comment concevoir un cadre d'explicabilité fondé sur la coopération qui soit explicitement sensible à l'incertitude, respecte des principes d'équité, tienne compte des interactions, et demeure robuste dans des contextes réels ? L'hypothèse directrice est qu'une décomposition de type Shapley enrichie, produisant non pas un score unique, mais des distributions d'attribution, des intervalles de confiance/crédibilité et des mesures de risque, permettra d'articuler explication, incertitude et gouvernance. Le programme scientifique envisagé comprend : la reformulation des axiomes d'allocation en présence d'incertitude ; l'intégration de structures (groupes de variables, contraintes causales, interactions d'ordre supérieur) via des jeux hiérarchiques ou des expansions de type Harsanyi/Shapley-Taylor ; des garanties de robustesse face aux décalages et données manquantes ; et des méthodes d'estimation efficaces (échantillonnage à variance réduite, approximations kernel, budgets adaptatifs). L'évaluation combinera fidélité aux mécanismes du modèle, stabilité des attributions, calibration de l'incertitude et impact décisionnel, avec une attention à l'équité et aux obligations réglementaires. À terme, l'objectif est de fournir un cadre unifié et opérationnel qui relie théorie des jeux coopératifs, explicabilité et gestion de l'incertitude, afin de produire des explications auditable et utiles, au service d'une IA réellement fiable.

2. ETAT D'AVANCEMENT

2.1. Travail réalisé (Travail réalisé au cours de la période)

- Validation des modules obligatoires : Innovation pédagogique, Méthodologie de recherche, Communication scientifique.
- Participation à des formations en Cloud Computing et obtention de certifications.
- Publication de 3 articles : o 2 articles dans des revues internationales (Q2 et Q3). o 1 communication dans une conférence internationale.
- Contribution en tant que co-auteur : o 2 dans des revues internationales (Q2 et Q3). o 2 dans des conférences internationales.

2.2. Références bibliographiques (les références les plus importantes)

[1] Pondicherry Engineering College, V. Vellaichamy, V. Kalimuthu, and Pondicherry Engineering College, "Hybrid Collaborative Movie Recommender System Using Clustering and Bat Optimization," International Journal of Intelligent Engineering and Systems, Vol. 10, No. 5, pp. 38-47, 2017. [2] A. Sbandi, F. Siciliano, and F. Silvestri, "Mitigating Extreme Cold Start in Graph-based RecSys through Re-ranking," In: Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, New York, NY, USA, pp. 4844-4851, 2024. [3] X. He, K. Deng, X. Wang, Y. Li, Y. Zhang, and M. Wang, "LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation," arXiv, 2020. [4] X. Wang, X. He, M. Wang, F. Feng, and T.-S. Chua, "Neural Graph Collaborative Filtering," In: Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, pp. 165-174, 2019. [5] T. Ameen and A. A. Ali, "Graph Attention Network for Movie Recommendation," International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 2022. [6] S. Benkessirat, N. Boustia, and R. Nachida, "A New Collaborative Filtering Approach Based on Game Theory for Recommendation Systems," Journal of Web Engineering, Vol. 20, No. 2, pp. 303-326, 2021. [7] "MF-NCG: Recommendation Algorithm Using Matrix Factorization-based Normalized Cumulative Genre," International Journal of Intelligent Engineering and Systems, Vol. 17, No. 2, pp. 180-189, 2024. [8] C.-T. Li, Y.-C. Tsai, C.-Y. Chen, and J. C. Liao, "Graph Neural Networks for Tabular Data Learning: A Survey with Taxonomy and Directions," ACM Comput. Surv., 2025. [9] R. Nesmaoui, M. Louhichi, and M. LAZAAR, "Dynamic Recommender Systems with Real-time Shapley Value-based Contribution Adjustment," International Journal of Intelligent Engineering and Systems, Vol. 18, pp. 241-257, 2025. [10] S. Gupta, A. Kumar, and D. Prasad, "Multimodal Graph-based Recommendation System using Hybrid Filtering Approach," International Journal of Computing and Digital Systems, Vol. 17, No. 1, pp. 1-15, 2025. [11] J. Monteil, V. Vaskovych, W. Lu, A. Majumder, and A. van den Hengel, "MAREC: Metadata Alignment for cold-start Recommendation," arXiv, 2024. [12] W. Ijntema, F. Goossen, F. Frasincaar, and F. Hogenboom, "Ontology-based news recommendation," In: Proceedings of the 2010 EDBT/ICDT Workshops, New York, NY, USA, pp. 1-6, 2010. [13] "A Neural Influence Diffusion Model for Social Recommendation | Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval." Available. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3331184.3331214>. (Accessed 09-Sep-2025). [14] Bharathiar University, U. Srinivasan, C. Mani, and Rajah Serofiji College, "Diversity-Ensured Semantic Movie Recommendation by Applying Linked Open Data," International Journal of Intelligent Engineering and Systems, Vol. 11, No. 2, pp. 275-286, 2018. [15] M. Louhichi, R. Nesmaoui, M. Marwan, and M. Lazaar, "Shapley Values for Explaining the Black Box Nature of Machine Learning Model Clustering," Procedia Computer Science, Vol. 220, pp. 806-811, 2023. [16] L. A. M. C. Carvalho and H. T. Macedo, "Users' satisfaction in recommendation systems for groups: an approach based on noncooperative games," In: Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, New York, NY, USA, pp. 951-958, 2013. [17] S. Akkas and A. Azad, "Shapley-Value-Based Graph Sparsification for GNN Inference," 2025. [18] R. T. Witter, Y. Liu, and C. Musco, "Regression-adjusted Monte Carlo Estimators for Shapley Values and Probabilistic Values," arXiv, 2025. [19] "FW-Shapley: Real-time Estimation of Weighted Shapley Values." Available. <https://arxiv.org/html/2503.06602v1>. (Accessed 09-Sep-2025). [20] L. Xia, C. Huang, Y. Xu, J. Zhao, D. Yin, and J. X. Huang, "Hypergraph Contrastive Collaborative Filtering," In: Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, pp. 70-79, 2022. [21] Y. Zheng, X. Yang, Q. Sun, K. Liu, and Q. Guo, "A multi-hop Shapley-based framework for graph convolutional network node classification explanation," Applied Soft Computing, Vol. 184, pp. 113615, 2025. [22] Y. Zhang, X. Zhang, Z. Cui, and C. Ma, "Shapley Value-driven Data Pruning for Recommender Systems," In: Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V.2, New York, NY, USA, pp. 3879-3888, 2025.

3. COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS REALISEES DEPUIS LE DEBUT DE LA THESE

- Revues

M. Louhichi, R. Nesmaoui, and M. LAZAAR, "Game Theory Meets Explainable AI: An Enhanced Approach to Understanding Black Box Models Through Shapley Values," International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 16, pp. 716-725, 2025. M. Louhichi, R. Nesmaoui, and M. LAZAAR, "DyHuCoG: Preference-Aware Shapley Attributions for Hypergraph-Based Recommendation," International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 2025. In Review

- Conférences internationales / nationales et Workshops internationaux / nationaux

M. Louhichi, R. Nesmaoui, M. Marwan, and M. Lazaar, "Shapley Values for Explaining the Black Box Nature of Machine Learning Model Clustering," Procedia Computer Science, Vol. 220, pp. 806-811, 2023.

4. AUTRES ACTIVITES REALISEES (Stages, participation à des manifestations, participation à des projets, etc.)

J'ai suivi avec succès une série de formations en cloud qui m'ont permis d'obtenir plusieurs certifications Salesforce: • Salesforce Certified Agentforce Specialist • Salesforce Certified B2C Commerce Cloud Developer • Salesforce Certified Platform Administrator • Salesforce Certified Platform Developer • Salesforce Certified JavaScript Developer • B2B Commerce for Administrators Accredited Professional

5. PLAN D'ACTIVITES POUR L'ANNEE A VENIR

5.1. Travail de recherche à réaliser

• Concevoir des recommandeurs adaptatifs en géométrie hyperbolique temporelle, avec mises à jour en ligne et détection du drift, afin d'intégrer en continu l'évolution des préférences et des contextes. • Développer un cadre d'explicabilité et d'équité fondé sur la coopération, via des décompositions de type Shapley sensibles à l'incertitude, tenant compte des dépendances et des interactions entre variables. • Modéliser les dynamiques stratégiques coopératives et renforcer la robustesse, en étudiant des mécanismes pour anticiper/contrer les comportements adverses dans des environnements multi-agents et en valider l'impact empirique.

5.2. Communications et publications en préparation

• Finalisation en cours d'un article intitulé "Coalitional Game Theory for Explainable Graph-Based Recommendation Systems", destiné au journal **Information Sciences** (Q1).

5.3. Autres activités prévues

• Élaboration progressive du manuscrit de thèse, intégrant toutes les contributions scientifiques réalisées et en cours. • Préparation pour la soutenance de thèse, comprenant la structuration du document final, la relecture critique et l'entraînement à la présentation orale. • Mise en valeur des résultats de recherche par la rédaction supplémentaire d'articles destinés à des revues ou conférences internationales avant la défense.

Signature du Directeur de thèse

Signature du Directeur de CEDOC